Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнила Е. И. Березнева

студентка гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 3
3. Решение 4
    3.1 Исходная структурная схема 4
    3.2 Аналитическое преобразование 4
    3.3 Проверка средствами MATLAB 5
    3.4 Проверка в Simulink 6
    3.5 Ступенчатое воздействие 7
    3.6 Импульсное воздействие 7
    3.7 Синусоидальное воздействие 8
    3.8 Выводы 8
4. Исходный код 8
5. Источники 9

1. Постановка задачи

Цель работы - изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования MATLAB/Simulink.

Задание на лабораторную работу (структурная схема № 3):

- выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила преобразования структурных схем;
- привести исходную многоконтурную схему к стандартному одноконтурному или однозвенному виду;
- для проверки составить в MATLAB Simulink две схемы - исходную САУ и полученную эквивалентную; задать численные параметры звеньев; подать на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоиду) и сравнить выходные процессы.

Параметры звеньев: $W_1(s) = 1/(s + 1)$; $W_2(s) = 2$; $W_3(s) = 5/(s^2 + 3s + 2)$; $W_4(s) = 4$. Схема варианта № 3 приведена на рисунке 1.

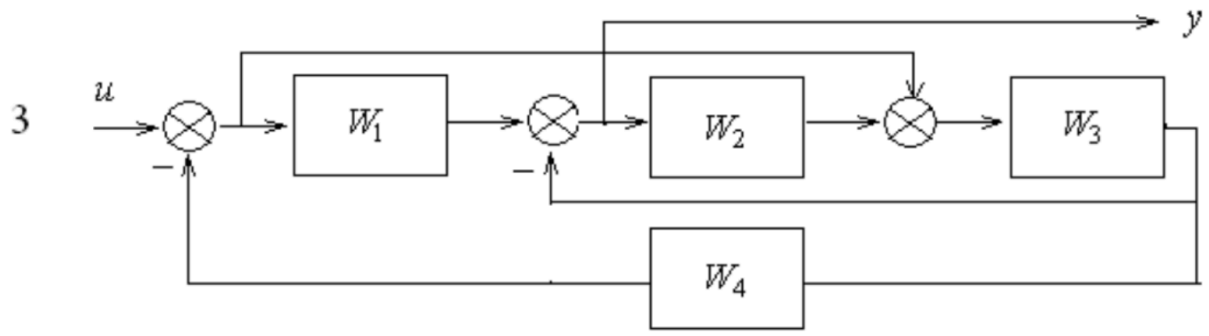


Рисунок 1 – Структурная схема САУ, вариант № 3

Особенность схемы: выходная величина y снимается с выхода второго сумматора (перед звеном W_2); звено W_3 охвачено непосредственной отрицательной обратной связью по сигналу z на второй сумматор, а через звено W_4 - на первый сумматор.

2. Используемые средства

Для выполнения работы использовалась программная платформа MATLAB R2025a. Применялись пакеты Simulink, Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox.

3. Решение

3.1 Исходная структурная схема

Схема содержит три сумматора (Σ_1, Σ_2, Σ_3) и четыре звена. Введём обозначения сигналов: e_1 - выход Σ_1; v - выход Σ_2; q - выход Σ_3; z - выход звена W_3; y - выход системы. По схеме:

$$e_1 = u - W_4 z, \quad v = W_1 e_1 - z, \quad q = W_2 v + e_1, \quad z = W_3 q, \quad y = v.$$

Вход u подаётся на первый сумматор со знаком «+», сигнал обратной связи $W_4 z$ - со знаком «–». На второй сумматор сигнал $W_1 e_1$ приходит со знаком «+», а сигнал z - со знаком «–». На третий сумматор оба сигнала ($W_2 v$ и e_1) приходят со знаком «+». Выход третьего сумматора поступает на W_3, выход которого разветвляется: непосредственно на второй сумматор и через W_4 на первый.

3.2 Аналитическое преобразование

Цель преобразования - получить передаточную функцию W(s) = y/u, эквивалентную исходной многоконтурной схеме. Выразим все сигналы через e_1.

Из уравнения третьего сумматора и звена W_3:

$$z = W_3(W_2 v + e_1).$$

Подставим $v = W_1 e_1 - z$:

$$z = W_3(W_2(W_1 e_1 - z) + e_1) = W_3(1 + W_1 W_2)e_1 - W_2 W_3 z.$$

Соберём слагаемые с z:

$$z(1 + W_2 W_3) = W_3(1 + W_1 W_2)e_1,$$

$$z = W_3(1 + W_1 W_2)/(1 + W_2 W_3)\cdot e_1.$$

Тогда выход системы

$$y = v = W_1 e_1 - z = [W_1(1 + W_2W_3) - W_3(1 + W_1W_2)]/(1 + W_2W_3)\cdot e_1.$$

После раскрытия скобок члены $W_1W_2W_3$ сокращаются:

$$y = (W_1 - W_3)/(1 + W_2W_3)\cdot e_1.$$

Из уравнения первого сумматора $e_1 = u - W_4 z$ с учётом выражения для z:

$$e_1[1 + W_3W_4(1 + W_1W_2)/(1 + W_2W_3)] = u.$$

Следовательно, эквивалентная передаточная функция

$$W(s) = y/u = (W_1 - W_3)/[1 + W_2W_3 + W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4].$$

Подставим численные значения. Так как $s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2)$, то $W_3 = 5/((s + 1)(s + 2))$. Тогда

$$W_1 - W_3 = 1/(s + 1) - 5/((s + 1)(s + 2)) = (s - 3)/((s + 1)(s + 2)).$$

Знаменатель:

$$1 + W_2W_3 + W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4 = 1 + 10/D + 20/D + 40/((s + 1)D),$$

$$D = (s + 1)(s + 2).$$

$$= [(s + 1)^2(s + 2) + 30(s + 1) + 40]/((s + 1)^2(s + 2)) =$$

$$= (s^3 + 4s^2 + 35s + 72)/((s + 1)^2(s + 2)).$$

После сокращения общего множителя получаем однозвенную передаточную функцию:

$$W(s) = (s - 3)(s + 1)/(s^3 + 4s^2 + 35s + 72) = (s^2 - 2s - 3)/(s^3 + 4s^2 + 35s + 72).$$

Коэффициенты числителя по убывающим степеням s: [1, –2, –3]; коэффициенты знаменателя: [1, 4, 35, 72].

3.3 Проверка средствами MATLAB

В скрипте L2.m звенья записаны в символьном виде, итоговая формула для W(s) получена по выведенному соотношению и упрощена функцией simplify:

$$W(s) = (s^2 - 2s - 3)/(s^3 + 4s^2 + 35s + 72).$$

Для блока W_{check} использованы коэффициенты числителя [1, –2, –3] и знаменателя [1, 4, 35, 72].

3.4 Проверка в Simulink

В модели scheme_L2.slx собраны три параллельных стенда - для скачка, импульса и синусоиды. В каждом стенде один и тот же входной сигнал подаётся на подсистему W_{src} с исходной схемой и на эквивалентное звено W_{check}; выходы объединяются блоком Mux и выводятся на осциллограф. Подсистема W_{src} собрана из блоков Sum, Gain и Transfer Fcn (рисунок 2).

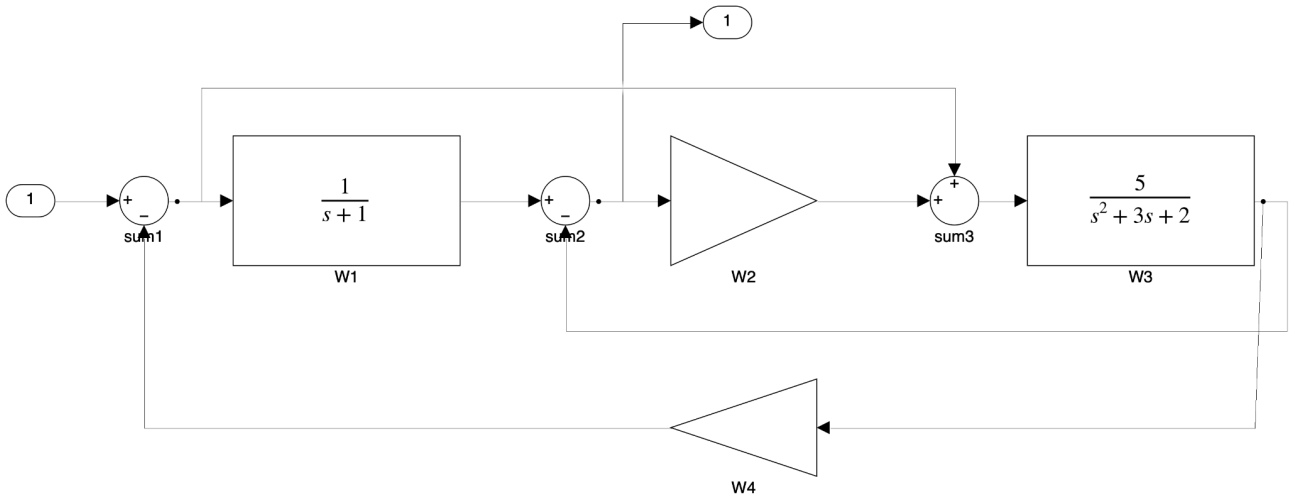
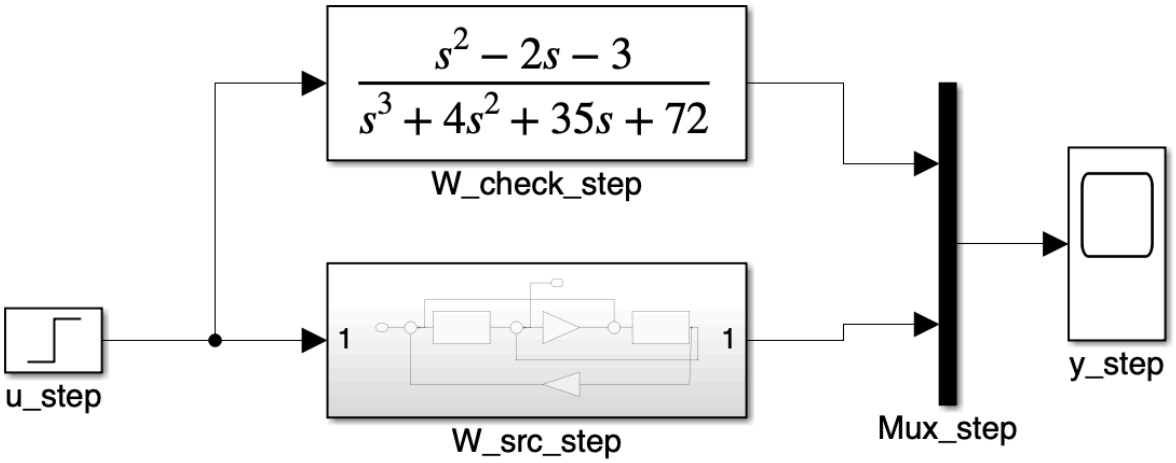


Рисунок 2 – Подсистема W_{src} с исходной схемой варианта № 3

Параметры модели: время моделирования 10 с; решатель ode4 с фиксированным шагом 0.001 с. Блок Step: скачок 0 → 1 в момент t = 1 с. Блок Pulse Generator: амплитуда 20, период 20 с, ширина импульса 0.2 % периода (0.04 с), задержка 2 с. Блок Sine Wave: амплитуда 1, частота 3 рад/с. Осциллографы включены в режим логирования данных, поэтому расхождение выходов вычисляется в скрипте L2.m.

3.5 Ступенчатое воздействие



При ступенчатом воздействии выходы исходной схемы и эквивалентного звена совпадают (рисунок 3). Максимальное абсолютное расхождение составляет $7.98 \cdot 10^{-16}$.

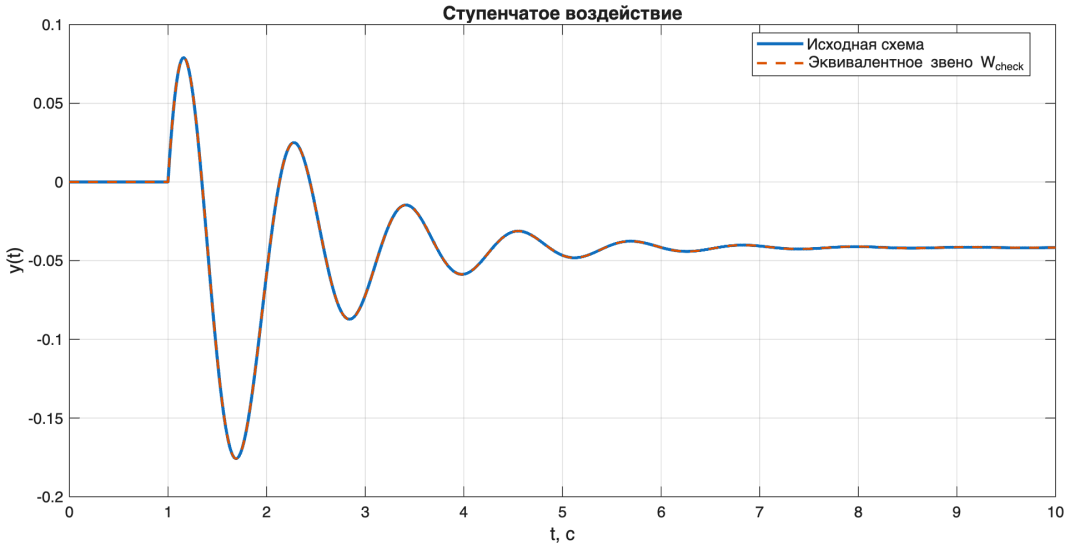
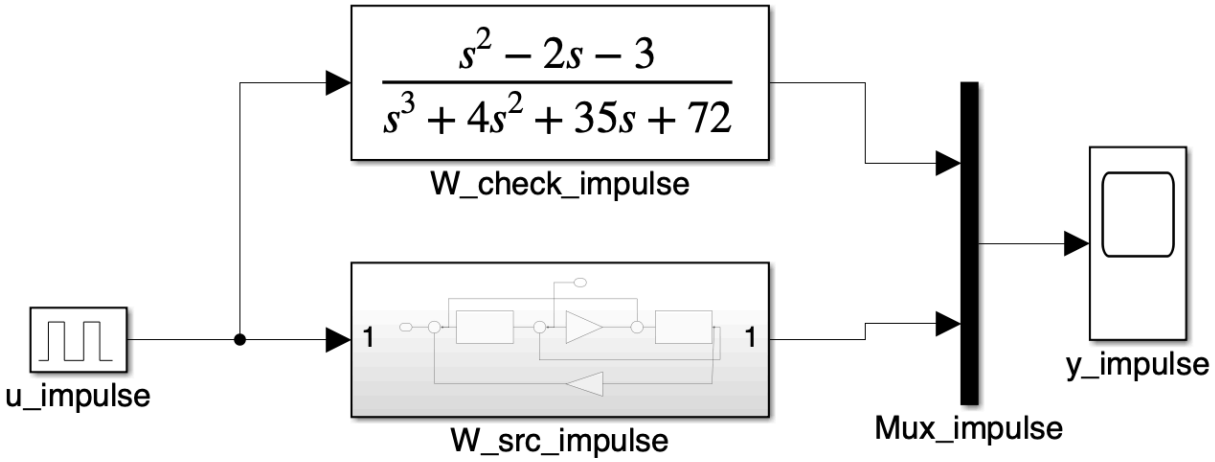


Рисунок 3 – Выходные процессы при ступенчатом воздействии

3.6 Импульсное воздействие



При импульсном воздействии выходы также совпадают (рисунок 4); максимальное расхождение равно $1.28 \cdot 10^{-15}$.

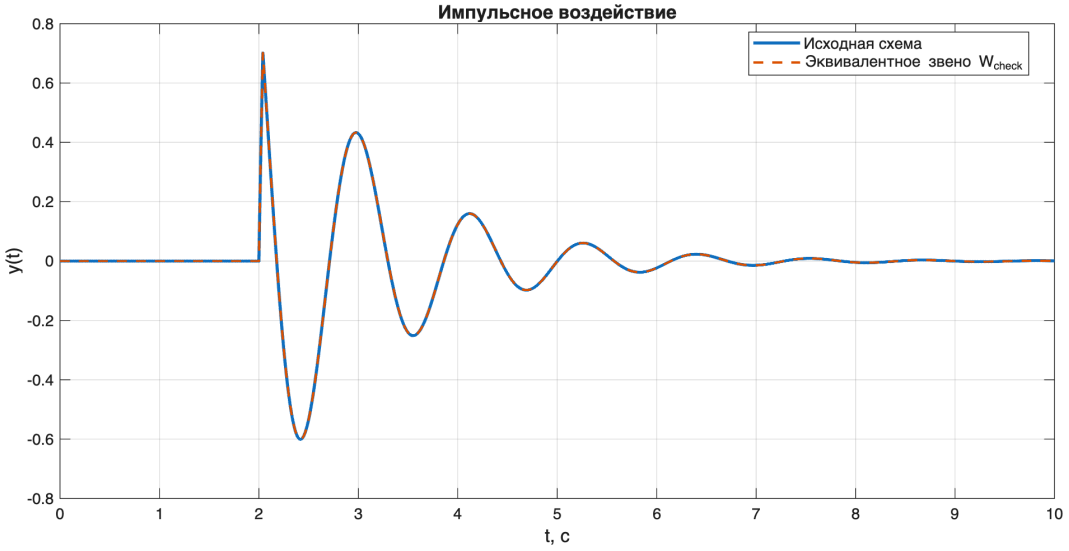
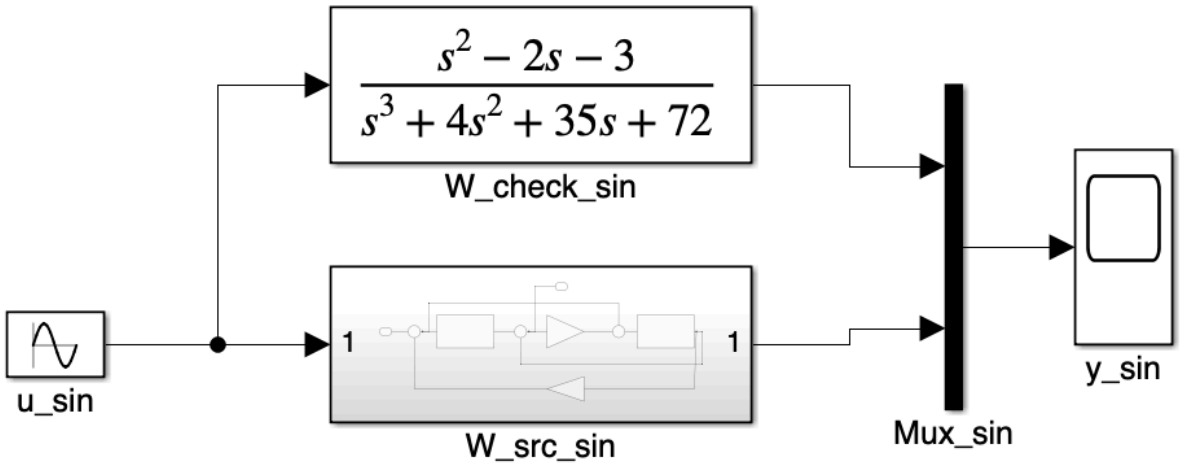


Рисунок 4 – Выходные процессы при импульсном воздействии

3.7 Синусоидальное воздействие



При синусоидальном воздействии с частотой 3 рад/с выходы исходной и эквивалентной схем совпадают (рисунок 5); максимальное расхождение равно $6.66 \cdot 10^{-16}$.

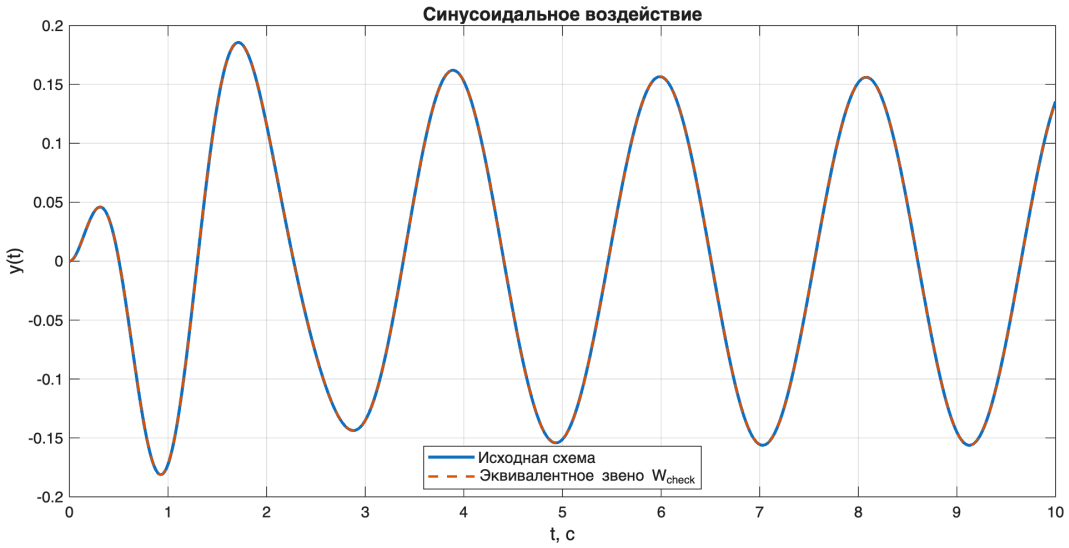


Рисунок 5 – Выходные процессы при синусоидальном воздействии

3.8 Выводы

Исходная многоконтурная схема № 3 приведена к эквивалентному однозвенному виду:

$$W(s) = (W_1 - W_3)/[1 + W_2W_3 + W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4] =$$

$$= (s^2 - 2s - 3)/(s^3 + 4s^2 + 35s + 72).$$

При всех трёх тестовых воздействиях выходные процессы исходной схемы и эквивалентного звена совпадают с точностью до вычислительной погрешности ($10^{-16}…10^{-15}$), что подтверждает правильность аналитических преобразований.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB и Simulink. Исходный код и схема доступны в pull request № 116: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/pull/116.

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - М.: ГИТТЛ, 1957. - 608 с.

2. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. - СПб., 2012. - 186 с.

3. MathWorks. MATLAB Documentation: Simulink, Symbolic Math Toolbox. - URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html.